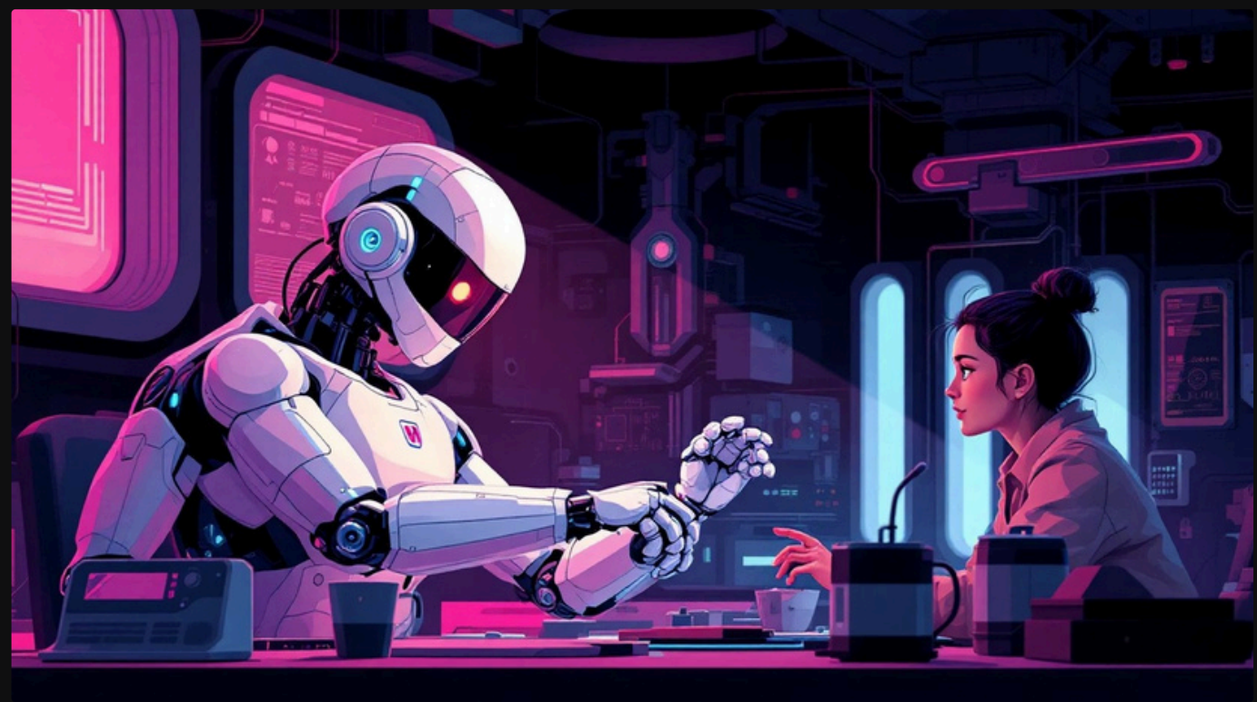


Berpikir Komputasional: Kunci Memecahkan Masalah di Era Digital

Konsep Dasar Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional (*computational thinking*) adalah **metode penyelesaian masalah sistematis dengan merumuskan solusi terstruktur yang dapat dieksekusi manusia atau komputer**.

Cara berpikir ini membantu meningkatkan efisiensi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari.



Memasak

Menyusun langkah-langkah sistematis untuk membuat hidangan

Perjalanan

Merencanakan rute dan waktu terbaik untuk mencapai tujuan

Matematika

Memecahkan soal kompleks dengan pendekatan bertahap

CT = Jembatan Manusia-Mesin – Memanfaatkan logika untuk menyelesaikan masalah secara efisien

Dekomposisi: Memecah Masalah Menjadi Bagian Kecil

01

Definisi

Teknikmemecah masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih sederhana sehingga dapat diselesaikan satu per satu

02

Contoh

Membuat sarapan – potong roti → panggang roti → oles mentega → siapkan teh → tambahkan susu

03

Manfaat

Setiaplangkah lebih mudah dikelola dan diawasi, mengurangi kesalahan



Pengenalan Pola: Menemukan Kesamaan untuk Prediksi



Definisi

Mengidentifikasi pola berulang dalam data atau situasi untuk memudahkan

prediksi dan generalisasi

Contoh Praktis

Memasak nasi gorengberulang kali → pola rasa, bumbu, urutan langkah teridentifikasi, mempercepat proses memasak selanjutnya

Pola = Shortcut Otak – Menghemat energi mental dengan mengenali kebiasaan

Abstraksi: Menyederhanakan Informasi Kompleks



Definisi

Memilih informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga masalah dapat dimodelkan secara sederhana



Contoh Rambu

Hanya menampilkan larangan dan kewajiban, menghilangkan dekorasi agar pengendara fokus pada aksi

Abstraksi = Inti Informasi – Fokus pada yang penting saja

Algoritma: Langkah-Langkah Logis yang Terstruktur

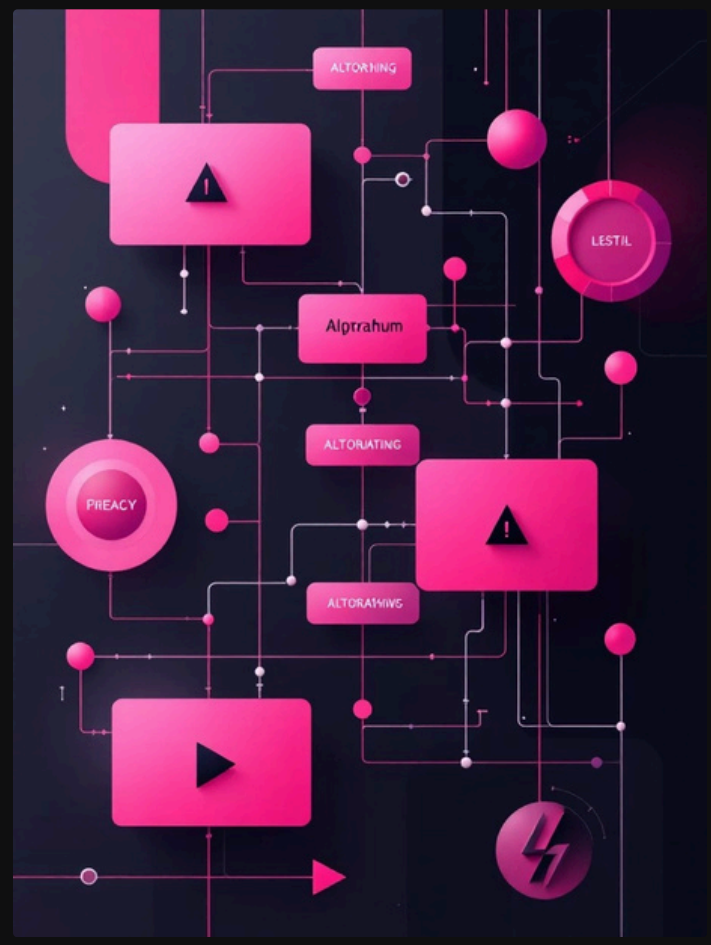
Definisi

Urutan instruksi terperinci yang dapat dieksekusi oleh manusia atau komputer

untuk menyelesaikansuatu tugas

Contoh: Menghitung Luas Persegi Panjang

1. Mulai
2. Masukkan nilai panjang
3. Masukkan nilai lebar
4. Hitung luas = panjang × lebar
5. Tampilkan hasil
6. Selesai



Algoritma = Resep Penyelesaian – Instruksi terstruktur untuk hasil konsisten



Kesimpulan & Ajakan

Dekomposisi
Memecah masalah kompleks menjadi bagian kecil

Pengenalan Pola
Menemukan kesamaan untuk prediksi

Abstraksi
Menyederhanakan informasi kompleks

Algoritma
Langkah logis terstruktur

Berpikir Komputasional = Dari Ide ke Implementasi – Cara berpikir yang dapat diterapkan di semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari

Proyek Mini "Masalah Sekolah"
Tiap kelompok pilih satu masalah,gunakan keempat pilar CT, presentasikan solusi dalam 2 minggu